

Stahlbau-Formelsammlung

Modul Anschlüsse: geschraubte Verbindungen

Stahl und Aluminium – Deutschland, EC3/EC9 mit NA-DE

Stahlbau-Formelsammlung

Version 0.1.0 – Mai 2026, öffentliche Ausgabe

Normativer Status

Diese Formelsammlung ist ein öffentliches Rechen- und Dokumentationsschema. Maßgebend bleibt immer die vertraglich festgelegte Normenbasis, die Projektstatik, die Ausführungsunterlagen, die Zulassung/ETA des konkreten Produkts sowie die Angaben des Herstellers. Produktnormen liefern Eigenschaften der Verbindungsmittel; sie ersetzen keinen Tragfähigkeitsnachweis.

Inhaltsverzeichnis

1	Zweck, Grenzen und Normenbasis	2
1.1	Ziel des Dokuments	2
1.2	Bemessungsnormen und Produktnormen	2
1.3	Geltungsbereich nach Durchmesser und Werkstoff	3
2	Begriffe, Symbole und Geometrie	3
2.1	Symbolverzeichnis	3
2.2	Kategorien nach EC3/EC9	6
2.3	Geometrische Definitionen	6
3	Schraubenwerkstoffe und Produktklassen	7
3.1	Stahlschrauben	7
3.2	Nichtrostende Schrauben	7
3.3	Aluminiumschrauben	7
4	Nicht vorgespannte Durchsteckverbindungen, Kat. A/D	7
4.1	Eingabedaten	7
4.2	Abscheren der Schraube	8
4.3	Lochleibung des Anschlussblechs	8
4.4	Zugtragfähigkeit, Durchstanzen und Interaktion	8
4.5	Nettoquerschnitt und Blockversagen	9
4.6	Mindestabstände	10
5	Vorgespannte HV/HR-Verbindungen, Kat. B/C/E	10
5.1	Garnituren und Vorspannkraft	10
5.2	Anzugsverfahren	10
5.3	Gleitwiderstand	11
5.4	Klemmlänge	12
6	Innengewinde und Sacklochverschraubung	12
6.1	Grundsatz	12
6.2	Orientierungswerte	13
7	Aluminiumverbindungen nach EC9/NA-DE	13
7.1	Verbindungsmittel und Werkstoffwerte	13
7.2	Sonderregeln	14

8	Sonderfall kleine Schrauben unter M12	14
8.1	Stahl M8/M10, nicht vorgespannt	14
8.2	Kleine Schrauben M6/M8/M10 in Zug	14
8.3	Aluminium unter M12	14
9	Definitiver Bemessungsablauf	15
9.1	Nachweistabelle für die Statik	15
10	Kurzfazit	16
A	Schnellformeln	16
B	Kompaktes Zahlenbeispiel	16
C	Normative Referenzen im Dokument	17

1 Zweck, Grenzen und Normenbasis

1.1 Ziel des Dokuments

Dieses Dokument stellt einen Vorschlag für einen einheitlichen Bemessungsablauf für geschraubte Verbindungen aus Stahl und Aluminium im deutschen Kontext dar. Der Schwerpunkt liegt auf Durchsteckverbindungen mit Mutter, vorgespannten HV/HR-Verbindungen, Sackloch-/Innengewindeverbindungen und dem Sonderfall kleiner Schrauben unter M12.

Hinweis

Es gibt keine allgemeine normative Tabelle

Schraubendurchmesser → Mindestblechdicke eines Einzelblechs

für Durchsteckverbindungen mit Mutter. Die erforderliche Blechdicke ergibt sich aus Lochleibung, Durchstanzen, Nettoquerschnitt, Blockversagen, Hebelkräften/lokaler Biegung und ggf. Gleitwiderstand. Hebelkräfte infolge lokaler Blechbiegung werden in dieser Formelsammlung nicht als eigener Nachweis entwickelt. Bei zugbeanspruchten Anschlussplatten, T-Stummeln oder dünnen Kopfplatten ist ein gesonderter Anschlussnachweis nach der maßgebenden EC3-Anschlusslogik bzw. nach Produkt-/Zulassungsunterlagen erforderlich.

Achtung

Diese Formelsammlung behandelt vorwiegend ruhende Beanspruchungen und die Widerstandsseite einzelner Verbindungsnachweise. Ermüdung, Schwingungen, zyklische Beanspruchung, Montagezustände und Verformungs-/Gebrauchstauglichkeitsfragen sind nicht abgedeckt und projektbezogen gesondert zu prüfen.

1.2 Bemessungsnormen und Produktnormen

Tabelle 1: Bemessungs- und Produktnormen als Grundlage dieser Formelsammlung

Dokument	Rolle im Nachweis
DIN EN 1993-1-8:2010-12 + NA-DE	Bemessung Stahlverbindungen, Standardbasis dieser Formelsammlung.
DIN EN 1993-1-3:2010-12, Abschnitt 8	Nur für dünnwandige kaltgeformte Stahlbauteile bzw. Sonderfälle unter M12; dort können abweichende Grenzabstände und Lochleibungsregeln maßgebend werden.
DIN EN 1999-1-1:2014-03 + NA-DE	Bemessung Aluminiumtragwerke und Aluminiumverbindungen.
EN 1090-2:2018	Ausführung Stahl.
EN 1090-3:2019	Ausführung Aluminium.
DAST-Richtlinie 024:2018	Anziehen geschraubter Verbindungen M12–M36, insbesondere HV FK 10.9.
DAST-Richtlinie 024:2024	Anziehen geschraubter Verbindungen M8–M39; bei nicht vorgespannten M8/M10 nur als Ausführungs-/Anzugsregel, nicht als Ansatz einer planmäßigen Vorspannung und nicht als Ersatz für den EC3-Tragfähigkeitsnachweis.
EN 14399-1 bis -10	Produktnormen für HV/HR/HRC-Garnituren.
EN 15048-1/-2	Produktnormen für nicht vorgespannte Garnituren.
DIN EN ISO 898-1	Produktkennwerte für Schrauben aus Kohlenstoffstahl/legiertem Stahl.
DIN EN ISO 3506-1/-2	Produktkennwerte für nichtrostende Schrauben/Muttern; keine HV-Bemessungsnorm.
VDI 2230	Ergänzende Gewindenachweise, insbesondere Gewindeausreißen/Einschraubtiefe.
LBV Brandenburg Tipp 18/06	Nicht normativer Hinweis zu Grenzzugkräften kleiner Schrauben M6/M8/M10; nur für Vorbemessung bzw. Risikohinweis, nicht als EC3-Ersatznachweis.

Achtung

Wenn ein Projekt explizit DIN EN 1993-1-8:2025 mit zugehörigem Nationalem Anhang ansetzt, ändern sich Struktur, Abschnittsnummern und teilweise Bezeichnungen gegenüber EC3-1-8:2010. Dieses Formelsammlung verwendet die Logik und Nummerierung der Fassung 2010. Bei 2025-Basis sind Gleichungen, Verweise und Teilsicherheitsbeiwerte projektbezogen zu mappen und in der Statik eindeutig anzugeben.

1.3 Geltungsbereich nach Durchmesser und Werkstoff

Tabelle 2: Arbeitsbereich für Schraubendurchmesser

Durchmesser	Stahl, Deutschland	Aluminium, Deutschland
M5/M6	Kein allgemeiner Stahlbau-Standardfall. Nur dünnwandige Bauteile, Systemnachweis, Zulassung/ETA oder projektspezifischer Nachweis.	Möglich für Stahlschrauben ab $d \geq 5$ mm, falls EC9/NA-DE, EN 1090-3 und Galvanik abgedeckt sind.
M8/M10	Sonderfall, nicht vorgespannt, Kat. A/D. Bemessung nach EC3/NA-DE; Ausführung/Anziehen nach EN 1090-2 und ggf. DAST-024:2024 als Anzugsregel.	Möglich nach EC9/NA-DE; Aluminiumschrauben ab $d \geq 8$ mm.
M12–M36	In der Regel anzuwendender EC3/NA-DE-Fall, EN 1090-2, EN 14399 oder EN 15048.	In der Regel anzuwendender EC9/NA-DE-Fall, sofern Verbindungstyp, Werkstoff und Ausführung abgedeckt sind.
M8/M10 vorge-spannt/gleitfest	Kein Ansatz als Kat. B/C/E ohne Zulassung, Herstellerangaben, Verfahrensprüfung oder explizite normative Grundlage.	Nur wenn EC9 den Fall abdeckt; bei gleitfesten Verbindungen gilt zusätzlich $f_{0,2} > 200$ N/mm ² .

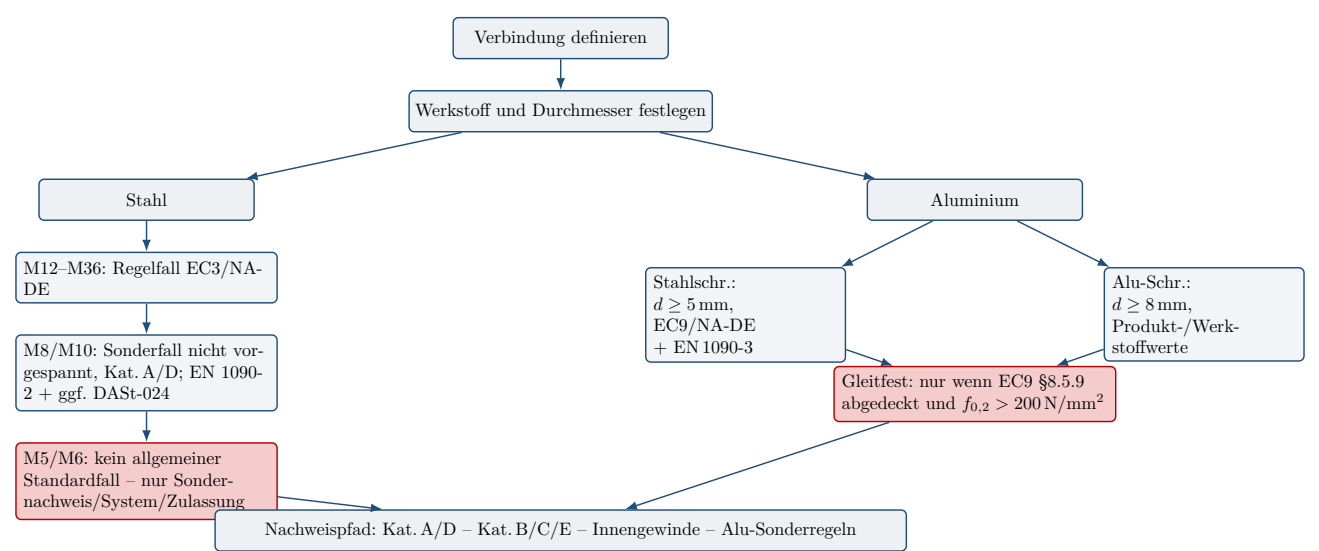


Abbildung 1: Entscheidungsbaum für Durchmesser, Werkstoff und Nachweispfad.

2 Begriffe, Symbole und Geometrie

2.1 Symbolverzeichnis

Tabelle 3: Glossar der im Formelsammlung verwendeten Variablen und Beiwerte

Symbol	Einheit	Bedeutung / Definition	Verwendung
A	mm ²	Maßgebende Querschnittsfläche der Schraube im Schernachweis. Bei Scherfuge im glatten Schaft Schaftfläche, bei Gewinde in der Scherfuge in der Regel Spannungsquerschnitt A_s .	Abscheren
A_s	mm ²	Spannungsquerschnitt der Schraube nach Produkt-norm.	Zug, Vorspan-nung
A_{net}	mm ²	Nettoquerschnitt des angeschlossenen Bauteils nach Abzug der Löcher im betrachteten Zugpfad.	Nettozug

Symbol	Einheit	Bedeutung / Definition	Verwendung
A_{nt}	mm ²	Nettozugfläche des Blockversagenspfads.	Blockversagen
A_{nv}	mm ²	Nettoschubfläche des Blockversagenspfads.	Blockversagen
$B_{p,Rd}$	N oder kN	Bemessungswert des Durchstanzwiderstands unter Kopf, Mutter oder Scheibe.	Durchstanzen
d	mm	Nenndurchmesser der Schraube.	Geometrie, Tragfähigkeit
d_0	mm	Lochdurchmesser bzw. maßgebender Durchmesser des Schraubenlochs.	Randabstände, Lochleibung
Δd	mm	Lochspiel, üblich als $\Delta d = d_0 - d$.	kleine Schrauben, Toleranz
d_m	mm	Mittlerer Durchmesser der Aufstands- bzw. Durchstanzlinie unter Kopf, Mutter oder Scheibe.	Durchstanzen
e_1	mm	Endabstand in Kraftrichtung, gemessen von Lochmitte bis Bauteilende.	Lochleibung, Mindestabstand
e_2	mm	Randabstand quer zur Kraftrichtung, gemessen von Lochmitte bis Bauteilrand.	Lochleibung, Mindestabstand
$F_{v,Ed}$	N oder kN	Bemessungswert der einwirkenden Scherkraft je Schraube bzw. je nach dokumentierter Lastaufteilung.	Abscheren, Gleiten
$F_{v,Rd}$	N oder kN	Bemessungswert des Scherwiderstands der Schraube.	Abscheren
$F_{b,Ed}$	N oder kN	Bemessungswert der einwirkenden Lochleibungskraft im angeschlossenen Bauteil.	Lochleibung
$F_{b,Rd}$	N oder kN	Bemessungswert des Lochleibungswiderstands.	Lochleibung
$F_{t,Ed}$	N oder kN	Bemessungswert der einwirkenden Zugkraft in der Schraube.	Zug, Interaktion
$F_{t,Rd}$	N oder kN	Bemessungswert des Zugwiderstands der Schraube.	Zug
F_p	N oder kN	Für den Gleitnachweis angesetzte Vorspannkraft; je nach Verfahren $F_{p,C}$ oder $F_{p,C}^*$.	Gleiten
$F_{p,C}$	N oder kN	Nennvorspannkraft nach EN 1993/EN 1090/DAST-Systematik, hier $0,7f_{ub}A_s$.	Vorspannung
$F_{p,C}^*$	N oder kN	Reduzierte Vorspannkraft für das modifizierte Drehmomentverfahren, hier $0,7f_{yb}A_s$.	Vorspannung
$F_{s,Rd,1}$	N oder kN	Bemessungswert des Gleitwiderstands einer Schraube.	Gleiten
$F_{s,Rd}$	N oder kN	Bemessungswert des Gleitwiderstands der Schrauben- gruppe; im Formelsammlung $F_{s,Rd} = n_b F_{s,Rd,1}$.	Gleiten
F_v, F_t	N oder kN	Allgemeine Scher- bzw. Zugkraft, wenn keine Unterscheidung zwischen Einwirkung und Widerstand nötig ist.	Interaktion
f_y	N/mm ²	Streckgrenze des angeschlossenen Stahlbauteils.	Blockversagen, Grundwerkstoff
f_u	N/mm ²	Zugfestigkeit des angeschlossenen Bauteils bzw. Grundwerkstoffs.	Lochleibung, Nettozug, Durchstanzen
f_{yb}	N/mm ²	Streckgrenze des Schraubenwerkstoffs nach Produktnorm.	Vorspannung
f_{ub}	N/mm ²	Zugfestigkeit des Schraubenwerkstoffs nach Produktnorm.	Abscheren, Zug, Vorspannung
$f_{0,2}$	N/mm ²	0,2 %-Dehngrenze des Aluminiumwerkstoffs.	EC9, Aluminium
ρ_{haz}	–	Abminderungsbeiwert für die wärmebeeinflusste Zone (HAZ) nach EC9; werkstoff-, zustands- und schweißnahtspezifisch projektbezogen festzulegen.	EC9, Aluminium
$\eta_{t,LBV}$	–	Nicht normativer Reduktionsfaktor für Grenzzugkräfte kleiner Schrauben nach LBV-Hinweis; nur als Vorbemessungsabschätzung, nicht als EC3-Ersatznachweis.	M6/M8/M10 in Zug

Symbol	Einheit	Bedeutung / Definition	Verwendung
k_1	–	Lochleibungsbeiwert quer zur Krafrichtung; abhängig von e_2 bzw. p_2 und d_0 .	Lochleibung
k_2	–	Beiwert im Zugwiderstand der Schraube, abhängig von Kopf-/Schraubenform.	Zug
k_s	–	Reduktionsbeiwert für den Gleitwiderstand infolge Lochtyp und Lastrichtung.	Gleiten
l_{eff}	mm	Wirksame Einschraubtiefe bzw. wirksame Gewindelänge im Grundteil.	Innengewinde
$M_{r,1}$	Nmm oder Nm	Voranzugmoment für das kombinierte Verfahren; Einheiten konsistent dokumentieren.	Montage
n_b	–	Anzahl der wirksamen Schrauben in der betrachteten Schraubengruppe.	Gruppenwiderstand
n_r	–	Anzahl der Reibflächen je Schraube im Gleitnachweis; nicht die Anzahl der Schrauben.	Gleiten
$N_{net,Rd}$	N oder kN	Bemessungswert des Nettozugwiderstands.	Nettoquerschnitt
p_1	mm	Lochabstand parallel zur Krafrichtung, gemessen zwischen Lochmitten.	Lochleibung, Mindestabstand
p_2	mm	Lochabstand quer zur Krafrichtung, gemessen zwischen Lochmitten.	Lochleibung, Mindestabstand
t	mm	Blechdicke bzw. Dicke des betrachteten angeschlossenen Bauteils.	Geometrie, Lochleibung
t_i	mm	Einzelne Blechdicken im Klemmpaket.	Dokumentation
t_p	mm	Dicke des Blechs oder Bauteils im Durchstanznachweis.	Durchstanzen
Σt	mm	Gesamtdicke des Klemmpakets, inklusive erforderlicher Scheiben, soweit für die Garnitur maßgebend.	Klemmlänge
Σt_{min}	mm	Unterer Orientierungswert für die Klemmlänge einer Garnitur; kein Nachweis für Einzelblechdicke.	Klemmlänge
$V_{eff,1,Rd}$	N oder kN	Bemessungswert des Blockversagenswiderstands für den symmetrischen bzw. Standardpfad nach EC3-Notation.	Blockversagen
$V_{eff,2,Rd}$	N oder kN	Bemessungswert des Blockversagenswiderstands mit reduziertem Zuganteil für unsymmetrische Fälle.	Blockversagen
α_b	–	Lochleibungsbeiwert in Krafrichtung; für End- und Innenschrauben getrennt festzulegen.	Lochleibung
α_v	–	Scherbeiwert der Schraube, abhängig von Festigkeitsklasse und Lage der Scherfuge.	Abscheren
γ_{M0}	–	Teilsicherheitsbeiwert für Querschnittswiderstände; im EC3/NA-DE-Regelfall dieser Formelsammlung mit $\gamma_{M0} = 1,00$ angesetzt, sofern die Projektbasis nichts anderes fordert.	Blockversagen
γ_{M2}	–	Teilsicherheitsbeiwert für Schrauben-, Lochleibungs-, Zug- und Nettoquerschnittswiderstände; im EC3/NA-DE-Regelfall dieser Formelsammlung $\gamma_{M2} = 1,25$.	EC3/EC9
γ_{M3}	–	Teilsicherheitsbeiwert für Gleitwiderstand im GZT bzw. allgemein ohne SLS-Index; im EC3/NA-DE-Regelfall dieser Formelsammlung $\gamma_{M3} = 1,25$.	Gleiten
$\gamma_{M3,ser}$	–	Teilsicherheitsbeiwert für Gleitwiderstand im GZG; im EC3/NA-DE-Regelfall dieser Formelsammlung $\gamma_{M3,ser} = 1,10$.	Kat. B
μ	–	Reibbeiwert der Kontaktflächen, nur mit dokumentierter Oberfläche bzw. Versuch/Zertifikat ansetzbar.	Gleiten
η	–	Ausnutzung, allgemein Einwirkung geteilt durch Widerstand.	Ergebnis

Symbol	Einheit	Bedeutung / Definition	Verwendung
$\eta_v, \eta_b, \eta_t, \eta_p, \eta_s$	–	Ausnutzungen für Abscheren, Lochleibung, Zug, Durchstanzen und Gleiten.	Nachweistabelle
π	–	Kreiszahl in der Durchstanzformel.	Durchstanzen

Hinweis

Bei jedem projektbezogenen Nachweis ist zusätzlich festzuhalten, ob die angegebenen Kräfte je Schraube, je Scherfuge, je Reibfläche oder für die gesamte Schraubengruppe gelten. Diese Zuordnung ist für die Nachvollziehbarkeit entscheidend und muss dokumentiert sein.

2.2 Kategorien nach EC3/EC9**Tabelle 4:** Verbindungskategorien

Kat.	Beanspruchung	Bedeutung	Faktor
A	Abscheren	Nicht vorgespannte Scher-/Lochleibungsverbindung, Nachweis im GZT.	$\gamma_{M2} = 1,25$
B	Gleiten	Gleitfeste Verbindung, kein Gleiten im GZG.	$\gamma_{M3,ser} = 1,10$
C	Gleiten	Gleitfeste Verbindung, kein Gleiten im GZT; zusätzlich Nettoquerschnitt.	$\gamma_{M3} = 1,25$
D	Zug	Nicht vorgespannte Zugverbindung im GZT.	$\gamma_{M2} = 1,25$
E	Zug	Vorgespannte Zugverbindung mit kontrolliertem Anziehen.	$\gamma_{M2} = 1,25$

Normativer Status

Für den EC3/NA-DE-Regelfall dieser Formelsammlung werden die Teilsicherheitsbeiwerte explizit angesetzt als

$$\gamma_{M0} = 1,00, \quad \gamma_{M2} = 1,25, \quad \gamma_{M3,ser} = 1,10, \quad \gamma_{M3} = 1,25.$$

Bei abweichender Projektbasis, neuer Normenfassung oder Produktzulassung sind diese Werte in der Statik gesondert zu bestätigen.

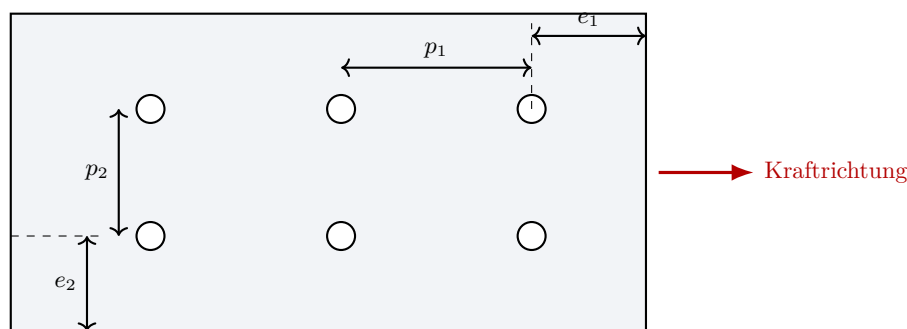
2.3 Geometrische Definitionen

Abbildung 2: Definition von Rand- und Lochabständen. d = Schraubendurchmesser, d_0 = Lochdurchmesser, t = Blechdicke. Kraftrichtung $\rightarrow$.

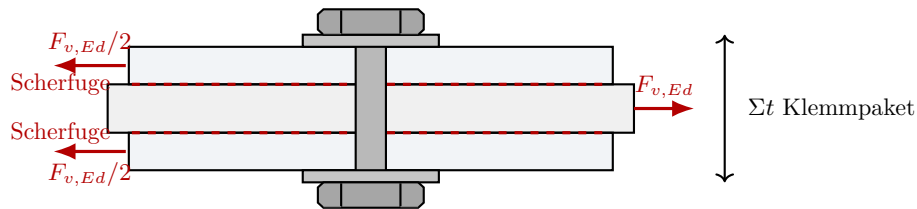


Abbildung 3: Schnittdarstellung einer zweischnittigen Durchsteckverbindung ohne dargestellten Spalt zwischen den Blechen. Kopf/Mutter sind als technische Seitenansicht eines Sechskants mit rechteckigem Mittelteil, kleinen Fasen und Facettenlinien dargestellt; die Scheiben sind breiter als Kopf/Mutter gezeichnet. Die mittlere Lasche trägt hier $F_{v,Ed}$, die beiden Außenlaschen je $F_{v,Ed}/2$; die roten Linien markieren die beiden Scherfugen. Blechdicke t wird nicht aus d tabelliert, sondern nachgewiesen.

3 Schraubenwerkstoffe und Produktklassen

3.1 Stahlschrauben

Die Festigkeitsklasse der Schraube bestimmt unmittelbar die Bemessungswerte für Abscheren, Zug und Vorspannkraft. Entscheidend ist dabei nicht nur der Zahlenwert von f_{ub} , sondern auch das Verhältnis f_{yb}/f_{ub} , das die Duktilität und Umlagerungsfähigkeit der Verbindung beeinflusst.

Tabelle 5: Typische Eigenschaftsklassen nach Produktnorm

Klasse	f_{yb} [MPa]	f_{ub} [MPa]	Typischer Einsatz
4.6	240	400	Kat. A/D, allgemeiner Stahlbau
5.6	300	500	Selten
8.8	640	800	HV/HR möglich; auch Kat. A/D
10.9	900	1000	HV FK 10.9, hochfeste Garnituren

3.2 Nichtrostende Schrauben

Nichtrostende Schraubenklassen wie A2-70, A4-70 oder A4-80 liefern Produktkennwerte, aber keine automatische Gleichstellung mit HV-Garnituren. Ein planmäßiges Vorspannen nichtrostender Schrauben ist nur mit Verfahrensprüfung und projektspezifischer Freigabe anzusetzen. A4 wird bei direktem Aluminiumkontakt häufig bevorzugt, die galvanische Verträglichkeit ist dennoch nachzuweisen und konstruktiv abzusichern.

3.3 Aluminiumschrauben

Aluminiumschrauben sind nur für Aluminiumtragwerke und in der Regel für Kat. A/D anzusetzen. Sie müssen mindestens den Anforderungen nach EC9-1-1 an Verbindungsmittel entsprechen, insbesondere hinsichtlich Legierung und Produktkennwerten.

4 Nicht vorgespannte Durchsteckverbindungen, Kat. A/D

Hinweis

Die im Folgenden verwendeten Bemessungsformeln folgen der Logik und Notation von DIN EN 1993-1-8:2010-12, Abschnitt 3. Bei Anwendung von DIN EN 1993-1-8:2025 ist die Zuordnung der Gleichungen projektbezogen zu prüfen.

4.1 Eingabedaten

Erforderliche Mindestangaben

Für jede Verbindung sind mindestens zu dokumentieren: Schraubendurchmesser d , Lochdurchmesser d_0 , Gewindelage in der Scherfuge, Anzahl Scherfugen, Blechdicken t_i , Werkstoffe f_y , f_u , Schraubenklasse f_{yb} , f_{ub} , Rand- und Lochabstände e_1 , e_2 , p_1 , p_2 , Kopfform, Lochart, Kraftrichtung und Lastkombination.

4.2 Abscheren der Schraube

$$F_{v,Rd} = \frac{\alpha_v f_{ub} A}{\gamma_{M2}} \quad (1)$$

Hinweis

Die Fläche A ist eindeutig festzulegen: liegt die Scherfuge im glatten Schaft, ist die Schaftfläche maßgebend; liegt Gewinde in der Scherfuge, ist in der Regel A_s anzusetzen. Die Gewindelage in jeder Scherfuge ist deshalb kein Detail, sondern eine Eingabe für den Nachweis.

Der reduzierte Beiwert $\alpha_v = 0,5$ für Klasse 10.9 mit Gewinde in der Scherfuge bildet die geringere Duktilität und Umlagerungsfähigkeit im Gewindebereich ab. Eine höhere Zugfestigkeit der Schraube ersetzt daher nicht die korrekte Festlegung der Scherfläche.

Tabelle 6: Beiwert α_v für Stahlschrauben

Scherfläche	Klassen	α_v
Schaft, glatter Teil	alle	0,6
Gewinde	4.6, 5.6, 8.8	0,6
Gewinde	4.8, 5.8, 6.8, 10.9	0,5

Für EC9 gelten zusätzlich die Sonderwerte für nichtrostende und Aluminiumschrauben: bei Gewinde in der Scherfuge $\alpha_v = 0,5$, bei glattem Schaft $\alpha_v = 0,6$.

4.3 Lochleibung des Anschlussblechs

$$F_{b,Rd} = \frac{k_1 \alpha_b f_u d t}{\gamma_{M2}} \quad (2)$$

Der Beiwert α_b begrenzt den Lochleibungswiderstand in Kraftrichtung durch die Lage der Schraube (End- oder Innenschraube) und durch das Verhältnis f_{ub}/f_u . Der Beiwert k_1 wirkt quer zur Kraftrichtung; kleine Randabstände e_2 oder Lochabstände p_2 können seitliches Ausreißen auslösen, bevor der volle Lochleibungswiderstand erreicht wird.

$$\alpha_b = \begin{cases} \min\left(\frac{e_1}{3d_0}, \frac{f_{ub}}{f_u}, 1,0\right) & \text{Endschraube in Kraftrichtung,} \\ \min\left(\frac{p_1}{3d_0} - \frac{1}{4}, \frac{f_{ub}}{f_u}, 1,0\right) & \text{Innenschraube in Kraftrichtung.} \end{cases} \quad (3)$$

$$k_1 = \begin{cases} \min\left(2,8 \frac{e_2}{d_0} - 1,7, 2,5\right) & \text{Randschraube,} \\ \min\left(1,4 \frac{p_2}{d_0} - 1,7, 2,5\right) & \text{Innenschraube.} \end{cases} \quad (4)$$

Hinweis

Bei M12 und M14 ist der verwendete Lochdurchmesser d_0 besonders zu dokumentieren. Ein Lochspiel von 1 mm oder 2 mm beeinflusst unmittelbar α_b , k_1 , Lochleibung und Gleitwiderstand.

4.4 Zugtragfähigkeit, Durchstanzen und Interaktion

Die Zugtragfähigkeit der Schraube begrenzt das Versagen des Verbindungsmittels selbst. Zusätzlich ist bei Zugbeanspruchung zu prüfen, ob das angeschlossene Blech unter Kopf, Mutter oder Scheibe lokal ausstanzt. Beim Durchstanzversagen wird das Blech unter der Aufstandsfläche kegelförmig herausgestanzt, bevor die Schraube selbst maßgebend wird. Maßgebend ist der mittlere Umfang πd_m unter dem Aufstandsring, multipliziert mit der Blechdicke t_p und einer aus der Zugfestigkeit f_u des Grundwerkstoffs abgeleiteten Schubfestigkeit.

$$F_{t,Rd} = \frac{k_2 f_{ub} A_s}{\gamma_{M2}}, \quad k_2 = \begin{cases} 0,9 & \text{Sechskantkopf,} \\ 0,63 & \text{Senkkopf,} \end{cases} \quad (5)$$

$$B_{p,Rd} = \frac{0,6\pi d_m t_p f_u}{\gamma_{M2}}, \quad (6)$$

$$\frac{F_{v,Ed}}{F_{v,Rd}} + \frac{F_{t,Ed}}{1,4 F_{t,Rd}} \leq 1,0. \quad (7)$$

Hinweis

Die Interaktionsgleichung gilt für nicht vorgespannte Scher-/Zugverbindungen der Kategorie A/D. Bei planmäßig vorgespannten Zugverbindungen, insbesondere Kat. E, ist die Interaktion gesondert nach der dafür maßgebenden EC3-Regelung und Projektbasis zu führen. Die Interaktionsgleichung ersetzt außerdem keinen gesonderten Nachweis lokaler Blechbiegung. Hebelkräfte (Prying) sind bei zugbeanspruchten Anschlussplatten, Stirnplatten, T-Stummeln oder dünnen Anschlussblechen gesondert zu beurteilen; diese Formelsammlung liefert dafür bewusst keine vereinfachte Tabellenformel.

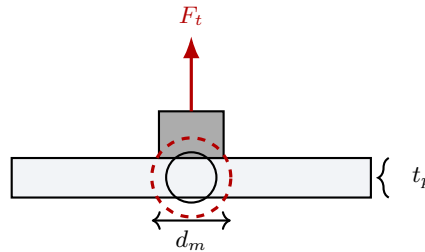


Abbildung 4: Prinzip des Durchstanznachweises bei Zugbeanspruchung (d_m = mittlerer Durchmesser Kopf/Mutter/Scheibe).

4.5 Nettoquerschnitt und Blockversagen

$$N_{net,Rd} = \frac{0,9 A_{net} f_u}{\gamma_{M2}}. \quad (8)$$

Blockversagen tritt auf, wenn ein zusammenhängender Materialblock aus dem Anschlussbereich herausgerissen wird – definiert durch eine Zugfläche A_{nt} quer zur Krafrichtung und eine Schubfläche A_{nv} parallel dazu. Das Versagen kombiniert beides: Zugbruch an der schmalen Seite und Abscheren an der langen Seite.

$$V_{eff,1,Rd} = \frac{f_u A_{nt}}{\gamma_{M2}} + \frac{f_y A_{nv}}{\sqrt{3} \gamma_{M0}}. \quad (9)$$

Der konkrete Blockversagenspfad ist am Anschlussbild zu definieren. Für mehrere Schraubenreihen sind die kritischen Netto- und Schubflächen nachvollziehbar zu skizzieren.

Hinweis

Der Ansatz $0,9 A_{net}$ ist keine Freigabe für beliebige Lochbilder. Bei mehreren Lochreihen, versetzten Löchern, Langlöchern, schlanken Querschnitten oder kritischen Zugpfaden ist der Nettoquerschnitt projektspezifisch nach der maßgebenden EC3/EC9-Regelung zu ermitteln und zeichnerisch nachvollziehbar zu dokumentieren.

Hinweis

Für unsymmetrisches Blockversagen, zum Beispiel bei exzentrischer Last oder Winkelprofilen mit einseitiger Schraubenreihe, ist zusätzlich der reduzierte Zuganteil zu prüfen:

$$V_{eff,2,Rd} = \frac{0,5 f_u A_{nt}}{\gamma_{M2}} + \frac{f_y A_{nv}}{\sqrt{3} \gamma_{M0}}.$$

Der maßgebende Blockpfad ist am Anschlussbild festzulegen.

4.6 Mindestabstände

Die Mindestabstände sichern ausreichend Material für Lochleibung, Randausreißen und Nettoquerschnitt. Die Höchstabstände verhindern lokales Beulen bei druckbeanspruchten Bauteilen und begrenzen Spalte, die Korrosion begünstigen könnten. Die angegebenen Höchstabstände sind daher vor allem als Regel für druckbeanspruchte Bauteile bzw. als konstruktiver Richtwert zu verstehen; bei Zugstäben können größere Abstände zulässig sein, wenn Korrosionsschutz, Montage und die tatsächliche Kraftübertragung projektspezifisch beurteilt werden. Für dünnwandige kaltgeformte Bauteile können abweichende Regeln nach DIN EN 1993-1-3 maßgebend werden.

Tabelle 7: Geometrische Mindest- und Höchstabstände nach EC3-Logik

Parameter	Bedeutung	Minimum	Maximum
e_1	Endabstand parallel zur Last	$1,2d_0$	$4t + 40 \text{ mm}$
e_2	Randabstand quer zur Last	$1,2d_0$	$4t + 40 \text{ mm}$
p_1	Lochabstand parallel zur Last	$2,2d_0$	$\min(14t, 200 \text{ mm})$
p_2	Lochabstand quer zur Last	$2,4d_0$	$\min(14t, 200 \text{ mm})$

5 Vorgespannte HV/HR-Verbindungen, Kat. B/C/E

Vorgespannte Verbindungen übertragen Scherkraft zunächst über Reibung zwischen den Kontaktflächen, nicht über Lochleibung. Die Vorspannkraft klemmt die Bauteile zusammen; erst nach Überschreiten des Gleitwiderstands wird die Verbindung zur normalen Scher-/Lochleibungsverbindung. Kat. B verhindert Gleiten im GZG, Kat. C im GZT – der Unterschied ist das Grenzzustandsniveau, nicht das Messprinzip.

5.1 Garnituren und Vorspannkraft

Tabelle 8: Vorgespannte Garnituren

System	Produktnorm	Klassen	Durchmesser
HR	EN 14399-3/-5/-6	8.8, 10.9	M12–M36
HV	EN 14399-4/-5/-6	10.9	M12–M36
HRC	EN 14399-10	10.9	M12–M36

$$F_{p,C} = 0,7f_{ub}A_s, \quad (10)$$

$$F_{p,C}^* = 0,7f_{yb}A_s \quad \text{nur beim modifizierten Drehmomentverfahren nach DASt.} \quad (11)$$

Tabelle 9: Vorspannkraft FK 10.9

Schraube	$A_s \text{ [mm}^2\text{]}$	$F_{p,C} \text{ [kN]}$	$F_{p,C}^* \text{ [kN]}$
M12	84,3	59	53
M16	157	110	99
M20	245	172	154
M24	353	247	222
M27	459	321	289
M30	561	393	353
M36	817	572	515

5.2 Anzugsverfahren

Das Anzugsverfahren bestimmt, mit welcher Methode die Soll-Vorspannkraft sichergestellt wird. Es ist kein bloßes Ausführungsdetail, sondern Teil der Nachweisführung: Nur mit einem anerkannten, dokumentierten Verfahren darf $F_{p,C}$ oder $F_{p,C}^*$ als Bemessungsvorspannkraft angesetzt werden.

Tabelle 10: Anzugsverfahren für planmäßiges Vorspannen

Verfahren	k-Klasse	Vorspannung	Hinweis
Kombiniertes Verfahren	K1/K2	$F_{p,C}$	Standard in Deutschland, Voranzug + Drehwinkel.
Modifiziertes Drehmomentverfahren	K1	$F_{p,C}^*$	Deutscher Sonderweg; nicht mit voller $F_{p,C}$ rechnen.
Europ. Drehmomentverfahren	K2	$F_{p,C}$	In Deutschland selten; K2 erforderlich.
DTI	K2	$F_{p,C}$	Direct Tension Indicator.
HRC	K2	$F_{p,C}$	Abscherkopf, EN 14399-10.

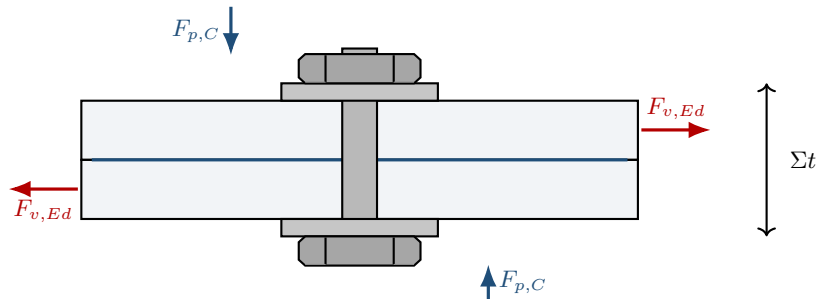


Abbildung 5: Vorgespannte Verbindung ohne dargestellten Spalt zwischen den Blechen; Kopf/Mutter als technische Sechskant-Seitenansicht mit breiteren Scheiben ($F_{p,C}$ = Vorspannkraft, $F_{v,Ed}$ = äußere Scherkraft auf die verbundenen Bleche, Σt = Klemmpaket inkl. Scheiben). Die blaue Linie markiert die Reibfläche; der Gleitwiderstand entsteht aus dokumentierter Oberfläche und tatsächlicher Vorspannkraft; nach Gleiten sind Abscheren und Lochleibung getrennt nachzuweisen.

5.3 Gleitwiderstand

$$F_{s,Rd,1} = \frac{k_s n_r \mu}{\gamma_{M3}} F_p, \quad F_{s,Rd} = n_b F_{s,Rd,1}, \quad F_p = F_{p,C} \text{ oder } F_{p,C}^* \text{ je nach Anzugsverfahren.} \quad (12)$$

Dabei ist der Teilsicherheitsbeiwert gemäß Verbindungskategorie zu wählen: $\gamma_{M3,ser} = 1,10$ für Kat. B im GZG und $\gamma_{M3} = 1,25$ für Kat. C im GZT.

Hinweis

Im Gleitnachweis bezeichnet n_r die Anzahl der Reibflächen je Schraube. Die Anzahl der Schrauben der betrachteten Gruppe ist separat als n_b zu dokumentieren. Andernfalls entsteht leicht ein Faktorfehler.

Tabelle 11: Gleitfaktoren nach Lochtyp

Lochtyp	k_s
Normalrundloch	1,00
Übermaßloch oder kurzes Langloch quer zur Last	0,85
Kurzes Langloch parallel zur Last	0,76
Langes Langloch parallel zur Last	0,63

Tabelle 12: Teilsicherheitsbeiwerte für den Gleitwiderstand

	GZG/SLS – Kat. B	GZT/ULS – Kat. C
$\gamma_{M3,ser}$ bzw. γ_{M3}	1,10	1,25

Tabelle 13: Reibbeiwerte μ nach Reibklasse, nur bei dokumentierter Oberfläche

Klasse	Oberfläche	μ
A	Gestrahlt Sa 2½	0,50
B	Gestrahlt + Zinkprimer oder feuerverzinkt	0,40
C	Drahtgebürstet + anorganischer Primer	0,30
D	Unbehandelt mit Walzhaut; Oberflächenzustand projektbezogen zu bestätigen	0,20

Hinweis

Reibwerte μ dürfen nur angesetzt werden, wenn die Reibklasse der Kontaktflächen projektbezogen dokumentiert ist. Reibklasse D mit $\mu = 0,20$ ist in DIN EN 1993-1-8:2010, Tabelle 3.7, enthalten; sie darf jedoch nicht pauschal aus der Bezeichnung »unbehandelt« abgeleitet werden. Die tatsächliche Kontaktflächenbedingung, insbesondere Walzhaut, Sauberkeit sowie Öl- und Fettfreiheit, ist projektbezogen nach EN 1090-2, Hersteller-/Produktangaben oder geeignetem Versuch/Zertifikat zu bestätigen. Ohne dokumentierte Reibklasse ist der Gleitwiderstand nicht ansetzbar; die Verbindung ist dann als nicht gleitfeste Scher-/Lochleibungsverbindung, z. B. Kat. A, oder nach gesonderter Projektbasis zu bemessen.

5.4 Klemmlänge

Klemmlänge ist die Gesamtdicke des Klemmpakets inklusive der erforderlichen Scheiben. Der zulässige Bereich hängt von der Nennlänge der Garnitur ab und ist aus der Herstellertabelle zu entnehmen. Orientierungswerte für Σt_{min} sind: M12 ca. 12 mm, M16 ca. 20 mm, M20 ca. 25 mm, M24 ca. 30 mm, M27 ca. 35 mm, M30 ca. 38 mm, M36 ca. 46 mm. Diese Werte sind kein Mindestmaß für ein einzelnes Blech.

Das Voranzugmoment für das kombinierte Verfahren ist:

$$M_{r,1} = 0,125 d F_{p,C}.$$

Dabei sind die Einheiten konsistent zu führen: d in mm und $F_{p,C}$ in N ergeben $M_{r,1}$ in Nmm; für Nm ist entsprechend durch 1000 zu teilen.

Hinweis

Der Ansatz $0,125 d F_{p,C}$ ist eine vereinfachte Darstellung des Voranzugmoments für das kombinierte Verfahren. Maßgebend bleiben das dokumentierte Anzugsverfahren, die k-Klasse bzw. das k-Klassenzertifikat der Garnitur und die jeweils gültige DASt-024-/EN-1090-Systematik.

Tabelle 14: Anzugswinkel ab $M_{r,1}$ für das kombinierte Verfahren nach deutscher Baustellenpraxis

Klemmlänge	Anzugswinkel
$\Sigma t < 2d$	60°
$2d \leq \Sigma t < 6d$	90°
$6d \leq \Sigma t \leq 10d$	120°

6 Innengewinde und Sacklochverschraubung

6.1 Grundsatz

Eine Sacklochverbindung ist nicht identisch mit einer Durchsteckverbindung mit Mutter. Zu unterscheiden sind: (i) Durchsteckverbindung mit Mutter ohne Einschraubtiefe im Grundbauteil, (ii) Schraube in Sackloch/Innengewinde mit wirksamer Einschraubtiefe im Grundteil und (iii) Schraube in durchgehendem Innengewinde. Maßgebend sind jeweils Einschraubtiefe, Gewindeausreißen, Grundwerkstoff, Toleranzlage, Schraubenklasse und Montageverfahren.

Der häufigste Fehler bei Sacklochanschlüssen ist der Ansatz der vollen Grundteildicke als wirksame Einschraubtiefe. Maßgebend ist ausschließlich die Länge des tatsächlich im Eingriff befindlichen Gewindes – nicht der glatte Schaft, nicht die Fase und nicht ein Übergangsbereich.

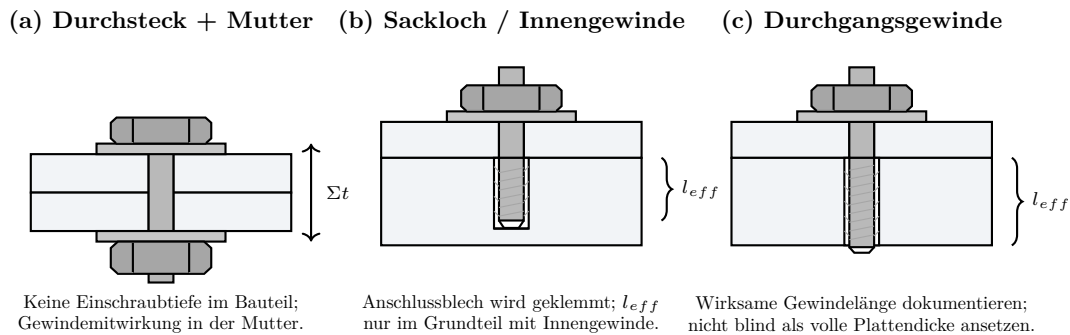


Abbildung 6: Abgrenzung der Gewindemitwirkung: (a) Durchsteckverbindung mit Mutter ohne Einschraubtiefe im verbundenen Bauteil; (b) Schraube in Sackloch/Innengewinde mit glattem Schaft durch das Anschlussblech und Gewindemitwirkung nur im Grundteil; (c) durchgehendes Innengewinde im Grundteil. In allen Gewindefällen ist die wirksame Einschraubtiefe l_{eff} nachzuweisen; der glatte Schaft zählt nicht zur Gewindemitwirkung.

6.2 Orientierungswerte

Hinweis

Die folgenden Werte sind ausschließlich Erfahrungs- und Vorbemessungswerte der Praxis. Sie sind keine codierte Ersatztafel für EC3/NA-DE, EC9/NA-DE oder VDI 2230. Projektbezogen ist die wirksame Einschraubtiefe durch einen Gewindeausreißnachweis nach maßgebender Normenbasis, Nationalem Anhang, Produktangaben und ggf. VDI 2230 zu bestätigen. Diese Formelsammlung gibt dafür bewusst keine allgemeine Ersatzgleichung an, weil Werkstoffpaarung, Innengewindegeometrie, Einschraublänge, Gewindetoleranzen und Produktangaben maßgebend sein können.

Tabelle 15: Orientierungswerte für Vorbemessung; ersetzt keinen projektbezogenen Endnachweis

Grundwerkstoff	Einschraubtiefe, Orientierung
Stahl $f_y \geq 235 \text{ MPa}$	$l_{eff} \geq 1,0d$
Stahl konservativ	$l_{eff} \geq 1,5d$
Aluminium EN AW-6xxx	$l_{eff} \geq 2,0d$
Aluminium konservativ	$l_{eff} \geq 2,5d$

Für Stahl ist die Mindesteinschraubtiefe nach EC3-1-8/NA-DE, NCI zu Abschnitt 3.5, nachzuweisen. VDI 2230 ist eine ergänzende Gewindeausreißprüfung, ersetzt aber nicht den NA-DE-Nachweis in einer EC3-Statik.

7 Aluminiumverbindungen nach EC9/NA-DE

7.1 Verbindungsmittel und Werkstoffwerte

Zulässige Verbindungsmittel in Aluminiumtragwerken können geschützte Stahlschrauben, nichtrostende Schrauben oder Aluminiumschrauben sein. Galvanische Verträglichkeit, Trennlagen, Oberflächenschutz und Ausführung nach EN 1090-3 sind zu dokumentieren.

Im Unterschied zu Stahl wird bei Aluminium die 0,2%-Dehngrenze $f_{0,2}$ als charakteristische Streckgröße verwendet, nicht f_y . Da Aluminium keine ausgeprägte Streckgrenze hat, ist $f_{0,2}$ stärker werkstoff- und ausschreibungspezifisch; die unten angegebenen Werte sind deshalb stets produktbezogen zu bestätigen.

Tabelle 16: Beispielhafte charakteristische Werte, produktbezogen zu prüfen

Legierung	$f_{0,2}$ [MPa]	f_u [MPa]	Typischer Einsatz
EN AW-6060 T6	150	190	Strangpressprofile
EN AW-6082 T6	260	310	Tragende Profile
EN AW-5083 H111	125	270	Bleche, Böden
EN AW-7020 T6	280	350	Hochfest

7.2 Sonderregeln

Die wärmebeeinflusste Zone (HAZ, heat-affected zone) entsteht beim Schweißen und reduziert die lokale Festigkeit des Aluminiumwerkstoffs. Für geschraubte Verbindungen ist HAZ relevant, wenn der Anschlusspunkt nahe einer Schweißnaht liegt; die Abminderungsbeiwerte sind nach EC9/NA-DE und Werkstoffzustand zu dokumentieren.

- EC9-1-1 deckt Stahlschrauben/-bolzen ab $d \geq 5$ mm und Aluminiumschrauben/-bolzen ab $d \geq 8$ mm ab, sofern der konkrete Verbindungstyp in EC9/NA-DE und EN 1090-3 erfasst ist.
- Bei Normalrundlöchern ist die Form der Lochleibungsgleichung ähnlich zu EC3, aber EC9-Faktoren und Grenzen sind maßgebend.
- Für Übermaßlöcher und Langlöcher sind EC9-spezifische Reduktionen anzusetzen; EC3-Werte für k_s oder Langloch sind nicht automatisch übertragbar.
- Gleitfeste Aluminiumverbindungen nach EC9-1-1 Abschnitt 8.5.9 sind nur abgedeckt, wenn die Streckgrenze des verbundenen Werkstoffs $f_{0,2} > 200$ N/mm² ist.

Achtung

EN AW-6060 T6 mit $f_{0,2} \approx 150$ MPa ist für gleitfeste Verbindungen nach EC9 Abschnitt 8.5.9 nicht abgedeckt. Mögliche Wege sind Kat. A/Bearing, Versuch, Zulassung/ETA oder eine höherfeste Legierung wie EN AW-6082 T6.

8 Sonderfall kleine Schrauben unter M12

8.1 Stahl M8/M10, nicht vorgespannt

M8 und M10 dürfen in dieser Formelsammlung nur als nicht vorgespannte Verbindungen Kat. A/D behandelt werden. Die DASt-Richtlinie 024:2024 wird dabei höchstens als Ausführungs- bzw. Anzugsregel für den Durchmesserbereich M8–M39 herangezogen; sie begründet keine planmäßige Vorspannung und ersetzt keinen Tragfähigkeitsnachweis. Der Nachweis ist nur vollständig nachvollziehbar, wenn alle folgenden Punkte dokumentiert sind:

1. Bemessung nach EC3/NA-DE, sofern der konkrete Fall abgedeckt ist.
2. Ausführung nach EN 1090-2; Anziehen ohne Ansatz einer planmäßigen Vorspannkraft, ggf. mit ergänzender Anzugsregel nach DASt-024:2024.
3. Produkt nach EN 15048 oder gleichwertig akzeptierter Projektspezifikation.
4. Tatsächliche Werte A_s , d , d_0 , f_{ub} , f_y , f_u , Lochspiel, Gewindelage und Schaft-/Gewindeanteil.
5. Kein Ansatz als Kat. B/C/E ohne Zulassung, Herstellerangaben, Verfahrensprüfung oder explizite normative Grundlage.

8.2 Kleine Schrauben M6/M8/M10 in Zug

Für kleine Schrauben in Zug ist die formale Zugtragfähigkeit nicht undifferenziert zu übernehmen. Der LBV-Hinweis zu Grenzzugkräften kleiner Schrauben M6/M8/M10 hat in dieser Formelsammlung keinen Status als Eurocode-Nachweis. Der Reduktionsfaktor $\eta_{t,LBV} = 0,5$ nach LBV Brandenburg Tipp 18/06 darf hier ausschließlich als konservative Vorbemessungsabschätzung bzw. Risikohinweis verwendet werden. Bei Nennlochspiel $\Delta d \leq 0,5$ mm kann für diese Vorbemessung $\eta_{t,LBV} = 0,7$ angesetzt werden, entsprechend Faktor 1,4 auf die reduzierten Grenzzugkräfte.

Achtung

Diese Reduktion betrifft nur die Zugtragfähigkeit/Grenzzugkraft kleiner Schrauben. Sie ist keine EC3-Ersatzformel für Abscheren, Lochleibung oder den gesamten Anschluss. Für einen endgültigen Tragfähigkeitsnachweis sind eine anerkannte Zulassung/ETA, Herstellerangaben mit abgedecktem Anwendungsfall, ein projektbezogener Versuch oder eine explizite Freigabe der Projektbasis erforderlich.

8.3 Aluminium unter M12

Unter M12 ist Aluminium nicht automatisch ein Sonderfall wie im Stahlbau. Entscheidend sind EC9/NA-DE, der Verbindungstyp und EN 1090-3. Für Stahlschrauben gilt die Untergrenze $d \geq 5$ mm, für Aluminiumschrauben $d \geq 8$ mm. Galvanik und HAZ-Werte sind separat zu dokumentieren.

9 Definitiver Bemessungsablauf

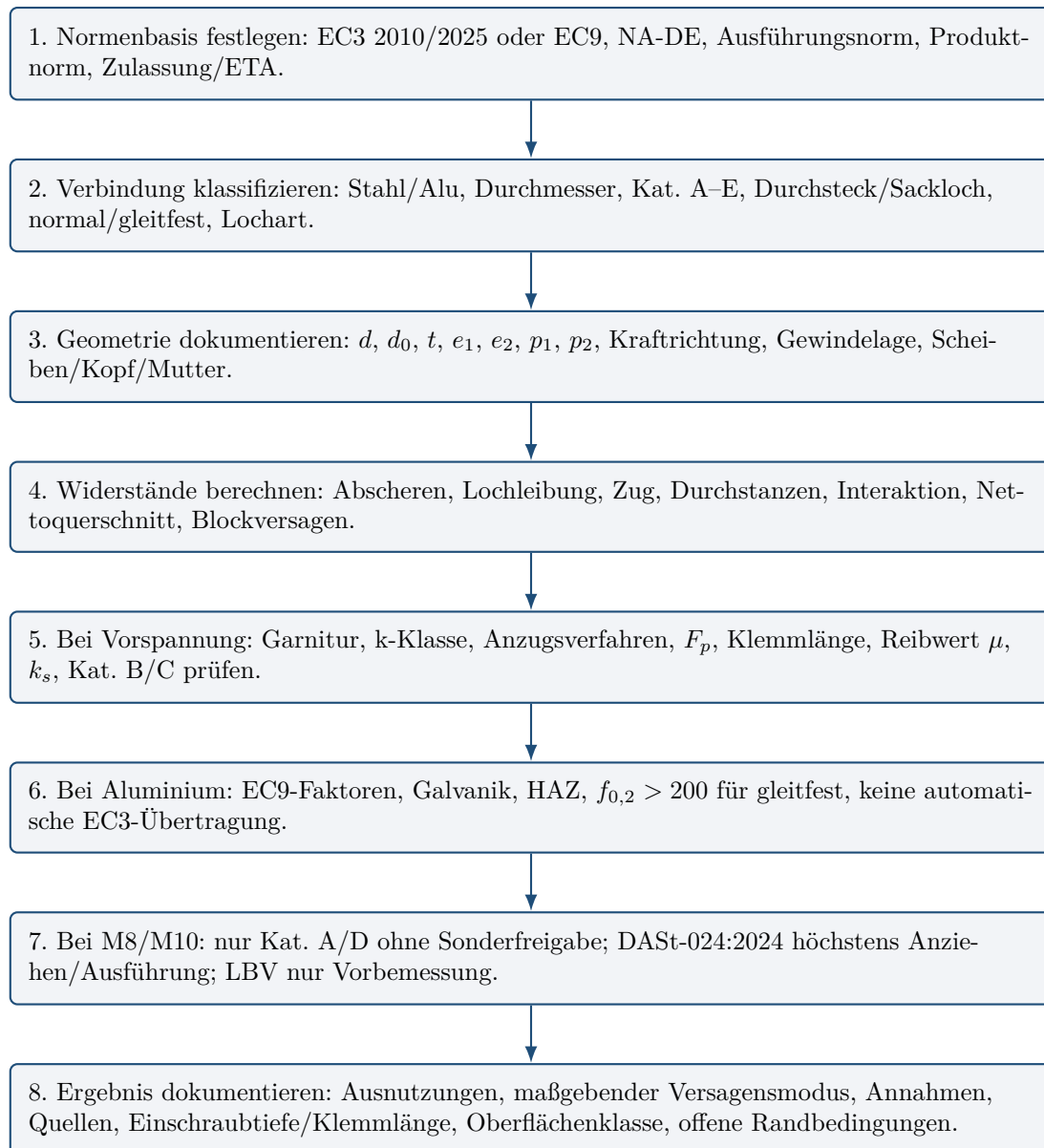


Abbildung 7: Bemessungsworkflow für einen nachvollziehbaren Anschlussnachweis.

9.1 Nachweistabelle für die Statik

Tabelle 17: Minimaler Ausgabeumfang im Nachweis

Prüfpunkt	Eingabe	Ergebnis	Status
Normenbasis	EC3/EC9, NA-DE, EN 1090, DASt, Produktnorm	Vertragliche Basis eindeutig	OK/offen
Geometrie	$d, d_0, t, e_1, e_2, p_1, p_2$	Mindestabstände eingehalten	OK/offen
Abscheren	$F_{v,Ed}, A, \alpha_v, f_{ub}$	$\eta_v = F_{v,Ed}/F_{v,Rd}$	$\eta \leq 1$
Lochleibung	f_u, d, t, k_1, α_b	$\eta_b = F_{b,Ed}/F_{b,Rd}$	$\eta \leq 1$
Zug	$F_{t,Ed}, A_s, k_2$	$\eta_t = F_{t,Ed}/F_{t,Rd}$	$\eta \leq 1$
Durchstanzen	d_m, t_p, f_u	$\eta_p = F_{t,Ed}/B_{p,Rd}$	$\eta \leq 1$
Interaktion	F_v, F_t	$F_v/F_{v,Rd} + F_t/(1,4F_{t,Rd}) \leq 1,0$	$\eta \leq 1$

Prüfpunkt	Eingabe	Ergebnis	Status
Netto/Block	A_{net}, A_{nt}, A_{nv}	$N_{net,Rd}, V_{eff,1,Rd},$ ggf. $\eta \leq 1$	
Gleiten	$F_p, \mu, k_s, n_r, n_b, \gamma_{M3},$ dokumentierte Reibklasse	$V_{eff,2,Rd}$ $F_{s,Rd}$ und $\eta_s = F_{v,Ed}/F_{s,Rd}$	$\eta \leq 1$
Sackloch	$l_{eff},$ Grundwerkstoff, Gewinde	Gewindeausreißen und NA-DE	OK/offen
Aluminium/HAZ	Legierung, Lage zur Schweißnaht, ggf. $\rho_{haz},$ Galvanik	EC9-Grenzen und HAZ-Abminderung eingehalten	OK/offen
M8/M10	DAST-024:2024, Produkt, Lochspiel	Sonderfall dokumentiert	OK/offen

10 Kurzfazit

- Der Regelfall im Stahlbau bleibt M12–M36 nach EC3/NA-DE.
- M8/M10 in Stahl sind kein kleiner Regelfall, sondern ein nicht vorgespannter Sonderfall mit EC3-Bemessung; DAST-024:2024 ist dabei höchstens Anzugs-/Ausführungsregel.
- Für Aluminium gelten die Untergrenzen und Sonderregeln aus EC9/NA-DE; unter M12 ist nicht automatisch ausgeschlossen.
- Blechdicke wird nicht aus einer Durchmesserstabelle entnommen, sondern über Lochleibung, Durchstanzen und weitere Grenzzustände bestimmt.
- Produktnormen und ISO-Klassen liefern Kennwerte, aber keine eigenständige Tragfähigkeitsbemessung.

A Schnellformeln

Die Schnellformeln sind nur mit den Definitionen und Randbedingungen der jeweiligen Hauptabschnitte zu verwenden: Abscheren und Lochleibung in Abschnitt 4, Vorspannung/Gleiten in Abschnitt 5, Innengewinde in Abschnitt 6 und Aluminium in Abschnitt 7. Für den Gleitwiderstand ist $\gamma_{M3,ser}$ bei Kat. B/GZG und γ_{M3} bei Kat. C/GZT einzusetzen.

$$\begin{aligned}
 F_{v,Rd} &= \frac{\alpha_v f_{ub} A}{\gamma_{M2}}, & F_{b,Rd} &= \frac{k_1 \alpha_b f_u d t}{\gamma_{M2}}, \\
 F_{t,Rd} &= \frac{k_2 f_{ub} A_s}{\gamma_{M2}}, & B_{p,Rd} &= \frac{0,6 \pi d_m t_p f_u}{\gamma_{M2}}, \\
 N_{net,Rd} &= \frac{0,9 A_{net} f_u}{\gamma_{M2}}, & V_{eff,1,Rd} &= \frac{f_u A_{nt}}{\gamma_{M2}} + \frac{f_y A_{nv}}{\sqrt{3} \gamma_{M0}}, \\
 V_{eff,2,Rd} &= \frac{0,5 f_u A_{nt}}{\gamma_{M2}} + \frac{f_y A_{nv}}{\sqrt{3} \gamma_{M0}}, & F_{s,Rd,1} &= \frac{k_s n_r \mu}{\gamma_{M3}} F_p, \\
 F_{s,Rd} &= n_b F_{s,Rd,1}.
 \end{aligned}$$

B Kompaktes Zahlenbeispiel

Hinweis

Dieses Beispiel ist didaktisch und ersetzt keinen projektbezogenen Anschlussnachweis. Nicht geprüft werden hier Blockversagen, Nettoquerschnitt, Durchstanzen, Exzentrizität, lokale Blechbiegung/Hebelkräfte, Gruppenwirkungen und Bauteilstabilität. Zwischenwerte sind auf zwei Dezimalstellen gerundet; beim projektseitigen Nachweis sind ungerundete Werte durchzurechnen.

Angenommen wird eine Schraube M20 FK 10.9 mit $d = 20$ mm, $d_0 = 22$ mm (Normalrundloch mit 2 mm Lochspiel), $A_s = 245$ mm², $f_{ub} = 1000$ N/mm² und Scherfuge im Gewinde. Das Anschlussblech sei S235 mit $f_u = 360$ N/mm², $t = 10$ mm, $e_1 = 45$ mm, $e_2 = 40$ mm, $p_1 = 70$ mm und $p_2 = 60$ mm. Die Schraube wird für den Lochleibungsnachweis als Endschraube in Kraftrichtung behandelt; p_1 wäre für Innenschrauben einer Reihe maßgebend. Als Einwirkung dienen nur zur Demonstration $F_{v,Ed} = 30$ kN und $F_{t,Ed} = 20$ kN.

Variante A: nicht vorgespannte Verbindung Kat. A/D

Diese Variante betrachtet die Verbindung als nicht vorgespannte Scher-/Zugverbindung. Maßgebend sind hier Abscheren, Lochleibung, Zug und Interaktion; ein Gleitnachweis wird für diese Kategorie nicht angesetzt.

$$\begin{aligned}
 F_{v,Rd} &= \frac{0,5 \cdot 1000 \cdot 245}{1,25} = 98\,000 \text{ N} \approx 98 \text{ kN}, \\
 F_{t,Rd} &= \frac{0,9 \cdot 1000 \cdot 245}{1,25} = 176\,400 \text{ N} \approx 176 \text{ kN}, \\
 \alpha_b &= \min \left(\frac{45}{3 \cdot 22}, \frac{1000}{360}, 1 \right) = 0,682, \\
 k_1 &= \min \left(2,8 \frac{40}{22} - 1,7, 2,5 \right) = 2,50, \\
 F_{b,Rd} &= \frac{2,5 \cdot 0,682 \cdot 360 \cdot 20 \cdot 10}{1,25} \approx 98,2 \text{ kN}, \\
 \frac{F_{v,Ed}}{F_{v,Rd}} + \frac{F_{t,Ed}}{1,4 F_{t,Rd}} &= \frac{30}{98} + \frac{20}{1,4 \cdot 176} = 0,31 + 0,08 = 0,39 \leq 1,0.
 \end{aligned}$$

Variante B: separater Gleitnachweis Kat. B im GZG

Diese Variante ist nicht gleichzeitig mit Variante A als eine einzige Verbindungsdefinition zu lesen. Sie zeigt nur, wie ein Gleitwiderstand zu berechnen wäre, wenn die Verbindung projektspezifisch als gleitfeste Kat. B-Verbindung mit dokumentierter Reibklasse ausgeführt wird. Beispielfhaft werden $\mu = 0,30$, $k_s = 1,0$, $n_r = 1$ und $n_b = 1$ angesetzt.

$$\begin{aligned}
 F_{p,C} &= 0,7 f_{ub} A_s = 0,7 \cdot 1000 \cdot 245 = 171\,500 \text{ N} \approx 172 \text{ kN}, \\
 F_{s,Rd} &= \frac{k_s n_r \mu}{\gamma_{M3,ser}} F_{p,C} = \frac{1,0 \cdot 1 \cdot 0,30}{1,10} \cdot 172 \text{ kN} = 46,9 \text{ kN} \quad (\text{Kat. B, GZG}).
 \end{aligned}$$

Im Beispiel liegen Abscheren und Lochleibung der Kat.-A/D-Variante beide bei etwa 98 kN. Der separat gezeigte Gleitwiderstand Kat. B wäre mit ca. 46,9 kN deutlich kleiner, ist aber nur relevant, wenn die Verbindung tatsächlich als gleitfest spezifiziert und die Reibklasse dokumentiert ist. Genau deshalb ist eine einfache Durchmesserstabelle für die Blechdicke kein ausreichender Endnachweis.

C Normative Referenzen im Dokument

- DIN EN 1993-1-8:2010-12 + NA-DE, Bemessung von Anschlüssen im Stahlbau.
- DIN EN 1993-1-3:2010-12, Abschnitt 8, dünnwandige Stahlbauteile.
- DIN EN 1999-1-1:2014-03 + NA-DE, Aluminiumtragwerke und Verbindungen.
- EN 1090-2:2018 und EN 1090-3:2019, Ausführung Stahl bzw. Aluminium.
- DAST-Richtlinie 024:2018/2024, Anziehen geschraubter Verbindungen.
- EN 14399, EN 15048, DIN EN ISO 898-1, DIN EN ISO 3506 als Produkt- und Kennwertnormen.
- VDI 2230 für Gewindeausreißen als ergänzende Berechnung.
- LBV Brandenburg Tipp 18/06 als nicht normativer Vorbemessungshinweis für kleine Schrauben in Zug.